System do symulacji portfela inwestycyjnego „Quantfolio”

Mateusz Jastrzębski s27397

1. Wymagania użytkownika

Użytkownik (inwestor amator), zgłosił zapotrzebowanie na aplikację, która umożliwi zarządzanie inwestycjami w środowsiku symulacyjnym, bez ryzyka finansowego I potrzeby połączenia z rynkiem rzeczywsitym. System ma działać lokalnie, obsługując pojedynczego użytkownika, który może zakładać wiele portfeli inwestycyjnych, wykonywać transkacje I analizować wartość swoich inwestycji.

System umożliwia tworzenie wielu portfeli inwestycyjnych. Każdy portfel identyfikowany jest unikalną nazwą nadaną przez użytkownika. Portfel zawiera saldo gotówki, listę aktualnych pozycji, oraz historię wykonanych transakcji. Stan gotówki zmienia się w wyniku zakupu i sprzedaży aktywów. Wartość portfela jest obliczana na podstawie aktualnych wartości pozycji.

System zawiera Rynek, na którym znajdują się zdefiniowane aktywa. Użytkownik może dodawać do rynku nowe aktywa, podając ich nazwą, symbol oraz cenę. Musi on wtedy określić jego nazwę, symbol, cenę. Opcjonalnie opis. Każde aktywo przypisane jest do dwóch niezależnych aspektów: rodzaj(akcja, kryptowaluta, surowiec) oraz poziomu ryzyka (bezpieczne, agresywne).

Aktywa są obiektami reprezentującymi instrumenty inwestycyjne dostępne na rynku. Po jego utworzeniu ceny nie mogą być edytowane ręcznie. Może ona zostać zmodyfikowana jedynie poprzez funkcję symulacji dnia, której działanie jest zależne od poziomu ryzyka przypisanego do danego aktywa.

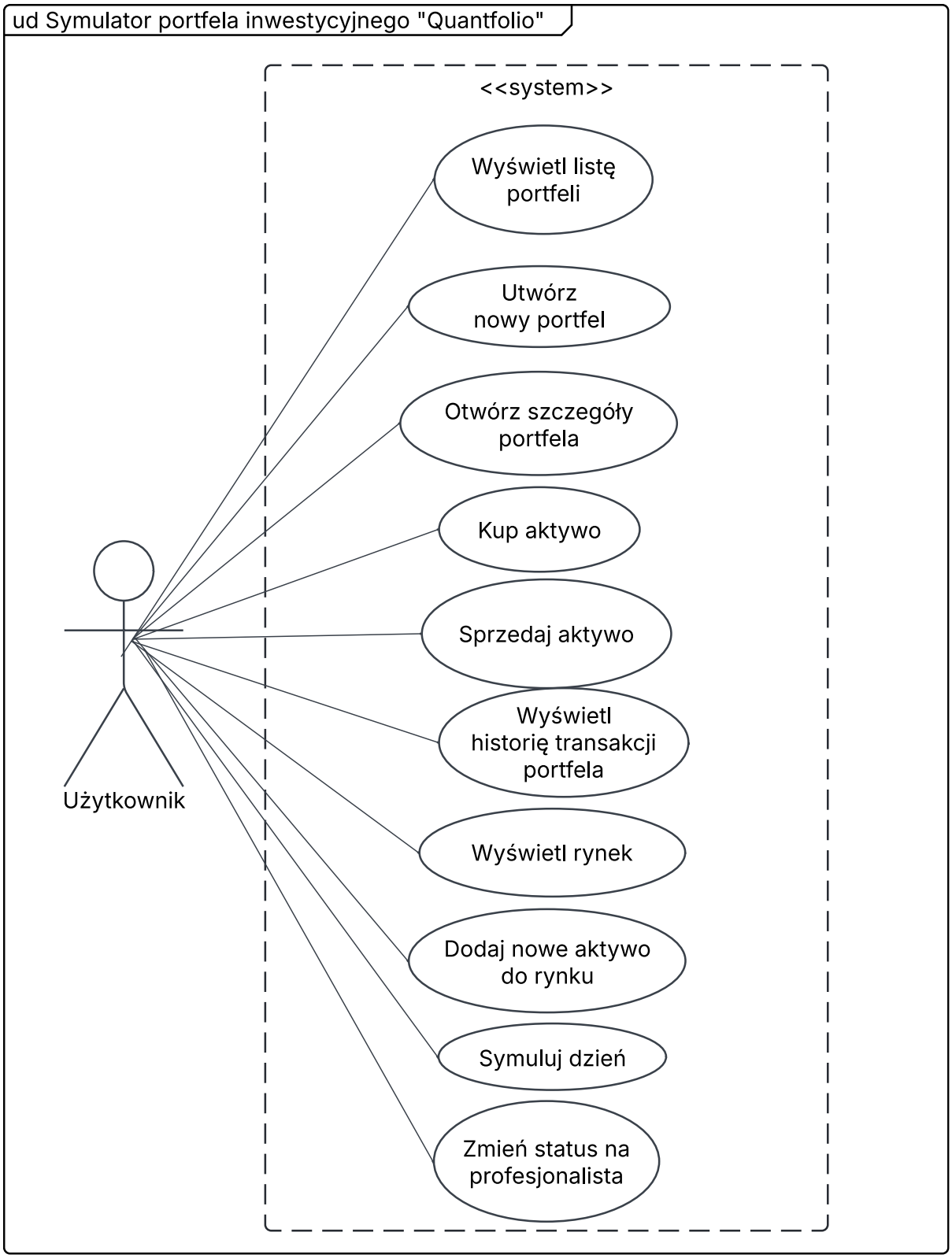
Transakcje stanowią podstawowy sposób interakcji z portfelem. Każda transakcja jest powiązana z konkretnym aktywem I zawiera informajce o typie operacji (kupno lub sprzedaż), ilość jednostek, cenie jednostkowej oraz dacie wykonania. Transakcje mają charakter trwały, po wykonaniu nie mogą być edytowane ani usuwane. Każda transakcja automatycznie wpływa na saldo gotówki w portfelu oraz aktualizuje stan pozycji.

Pozycja to informacja o tym, że użytkownik posiadana dane aktywo w określonej ilości w ramach konkretengo portfela. Każda pozycja zawiera liczbę jednostek danego aktywa oraz średnią cenę ich zakupu. Pozycje są tworzone lub aktualizowane automatycznie w wyniku realizacji transakcji. Na podstawie aktualnej ceny rynkowej aktywa, system oblicza bieżącą wartość każdej pozycji.

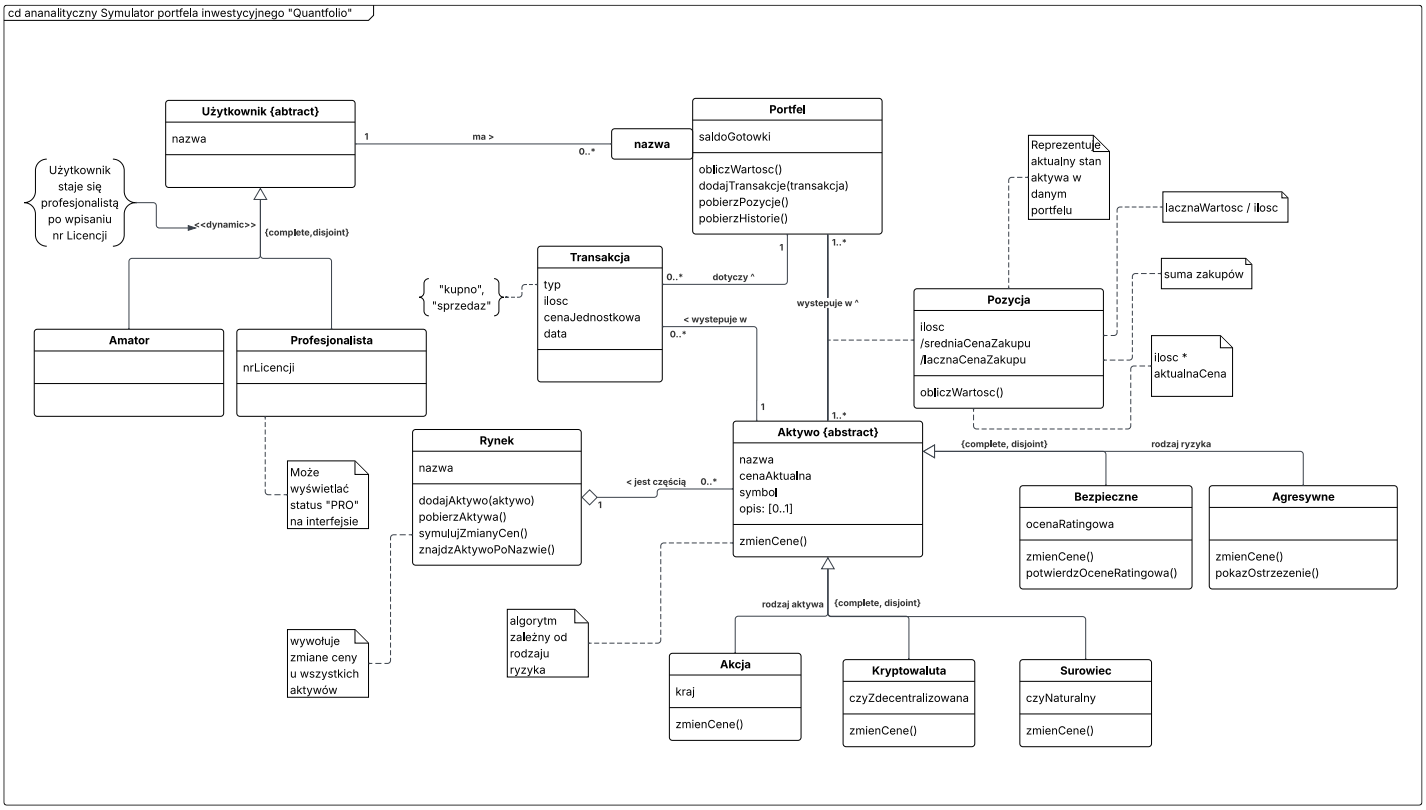
System umożliwia przeprowadzenie symulacji dnia, w wyniku której zmieniają się ceny wszystkich aktywów dostępnych na rynku. Zmiana ceny zależy od przypisanego aktywu poziomu ryzyka. Aktywa agresywne ulegają większym wahaniom niż aktywa bezpieczne. Symulacja ta wpływa na wartość pozycji, a co za tym idzie całych portfeli, co umożliwia analizę zysków I strat.

Użytkownik domyślnie posiada status “Amator”. Może się to zmienić poprzez wpisanie numeru licencji, by uzyskać status “Profesjonalista”. Zmiana statusu wpływa na wygląd interfejsu i możliwości zakładania portfeli z saldem powyżej miliona złotych.

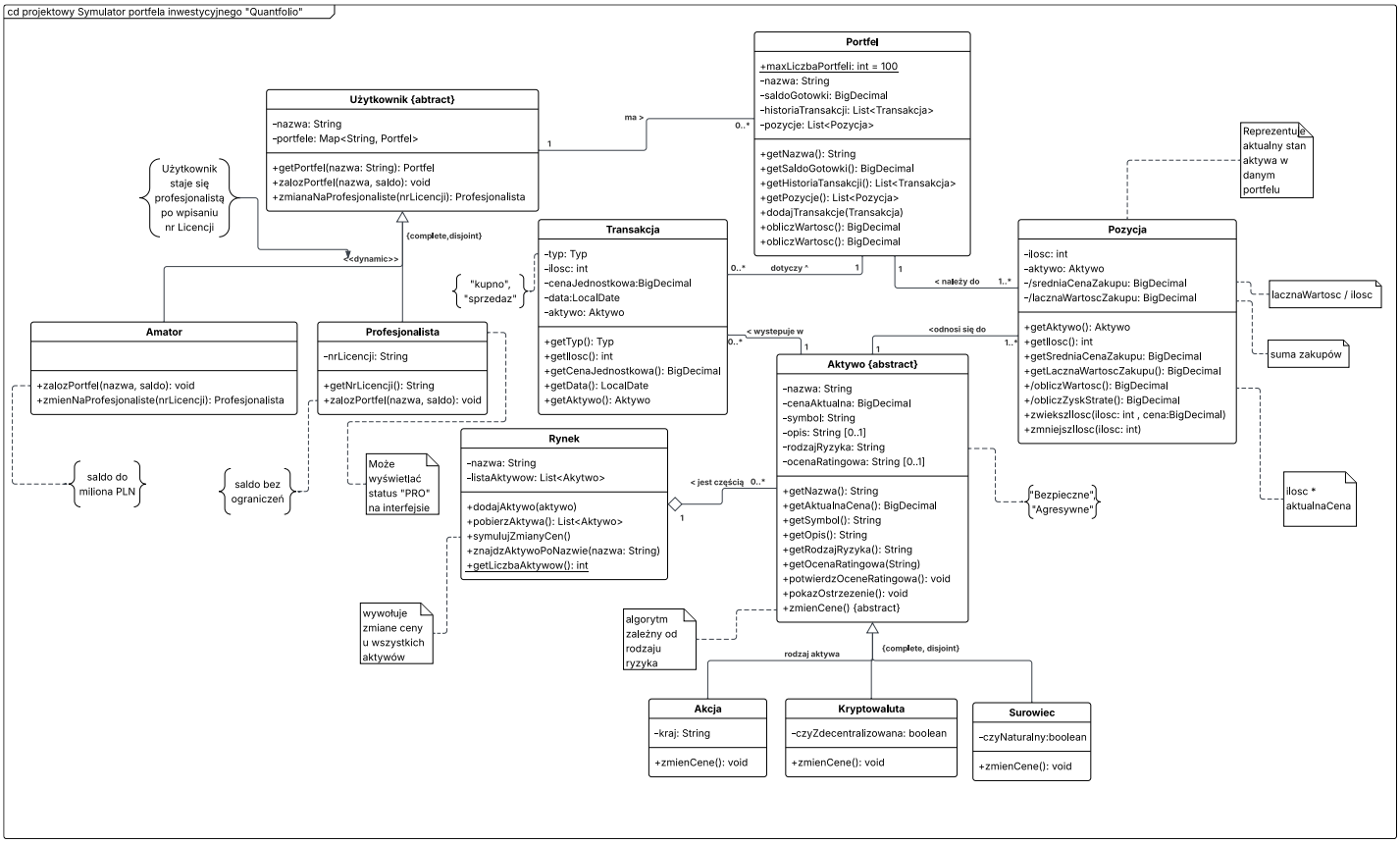
2. Diagram przypadków użycia



3. Diagram klas analityczny



4. Diagram klas projektowy



5. Scenariusz przypadku użycia (jako tekst)

Aktor główny: Użytkownik

Cel: Zakup wybranego aktywa w ramach portfela inwestycyjnego

Warunki początkowe:

- Użytkownik uruchomił aplikację
- Ma przynajmniej jeden istniejący portfel
- Na rynku jest zdefiniowane przynajmniej jedno aktywo

Scenariusz główny:

1. Użytkownik otwiera szczegóły wybranego portfela
2. Użytkownik wybiera opcję “Kup aktywo”
3. System wyświetla formularz zakupu:
    - Lista aktywów do wyboru
    - Cena jednostkowa aktywa
    - Pole do wprowadzenia liczby jednostek
    - Informację o aktualnym saldzie gotówki w portfelu
4. Użytkonik wybiera aktywo, wpisuje liczbę jednostek i zatwierdza dane
5. System weryfikuje poprawność danych
6. System oblicza całkowity koszt zakupu
7. System sprawdza, czy użytkownik ma wystaczające saldo
8. Jeśli środki są wystarczające:
    - Tworzona jest transakcja zakupu
    - Gotówka w portfelu zostaje pomniejszona
    - Pozycja aktywa jest tworzona lub aktualizowana
    - Transakcja trafia do historii
    - System wyświetla potwierdzenie zakupu
9. Użytkownik wraca do widoku portfela

Scenariusze alternatywne:

5a. Nieprawidłowe dane wejściowe:

Jeśli liczba jednostek jest mniejsza równa 0, lub nie jest liczbą, system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia poprawę danych.

6a. Anulowanie zakupu

Zamiast potwiedzenia w kroku 4, użytkownik wybiera opcję “Anuluj”. System przerywa operację i wraca do widoku szczegółów portfela.

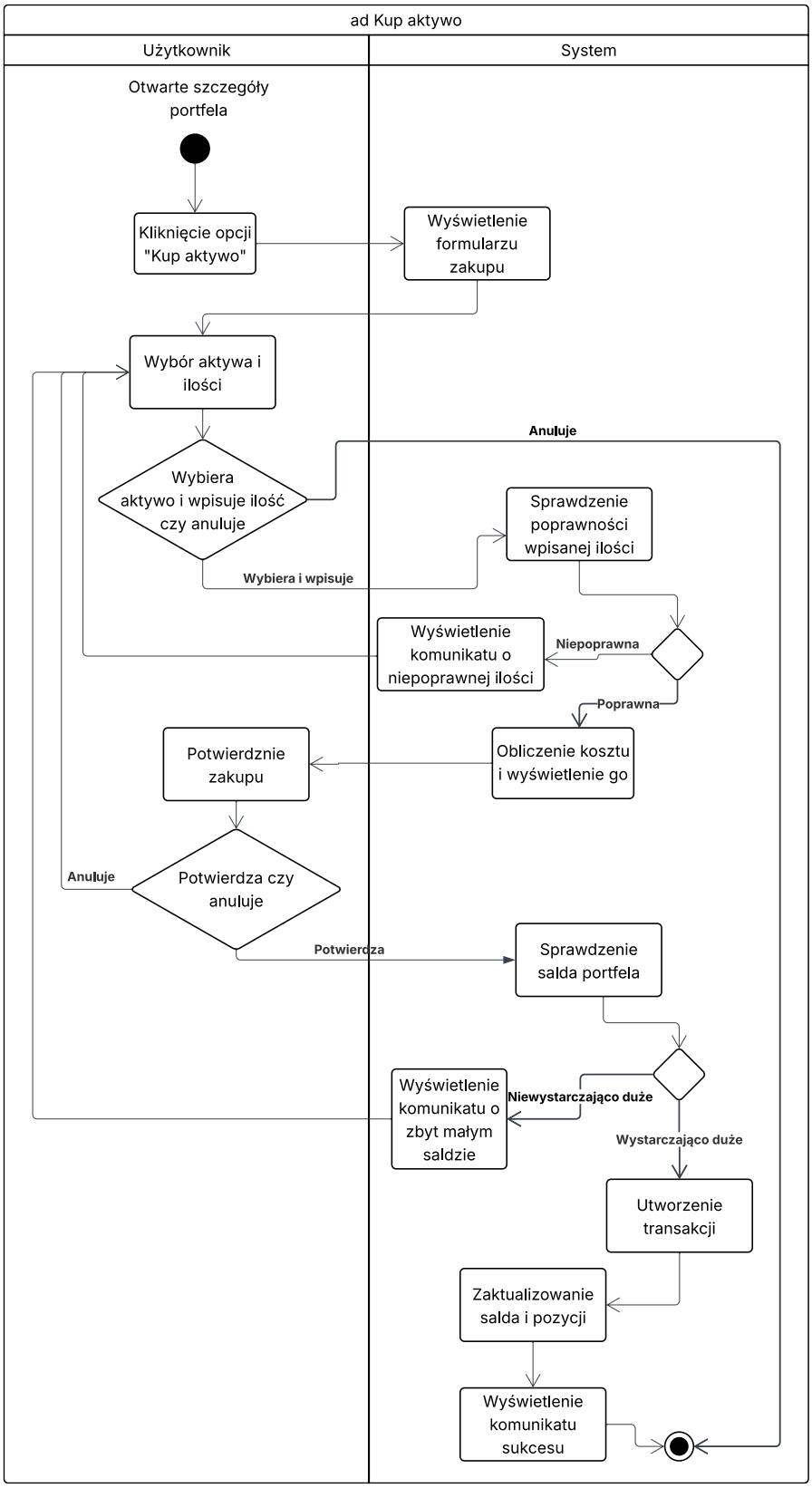
7a. Niewystarczające środki

W kroku 7, jeśli saldo gotówki jest zbyt niskie, system informuje o braku środków. Użytkownik wraca do formularzu zakupu.

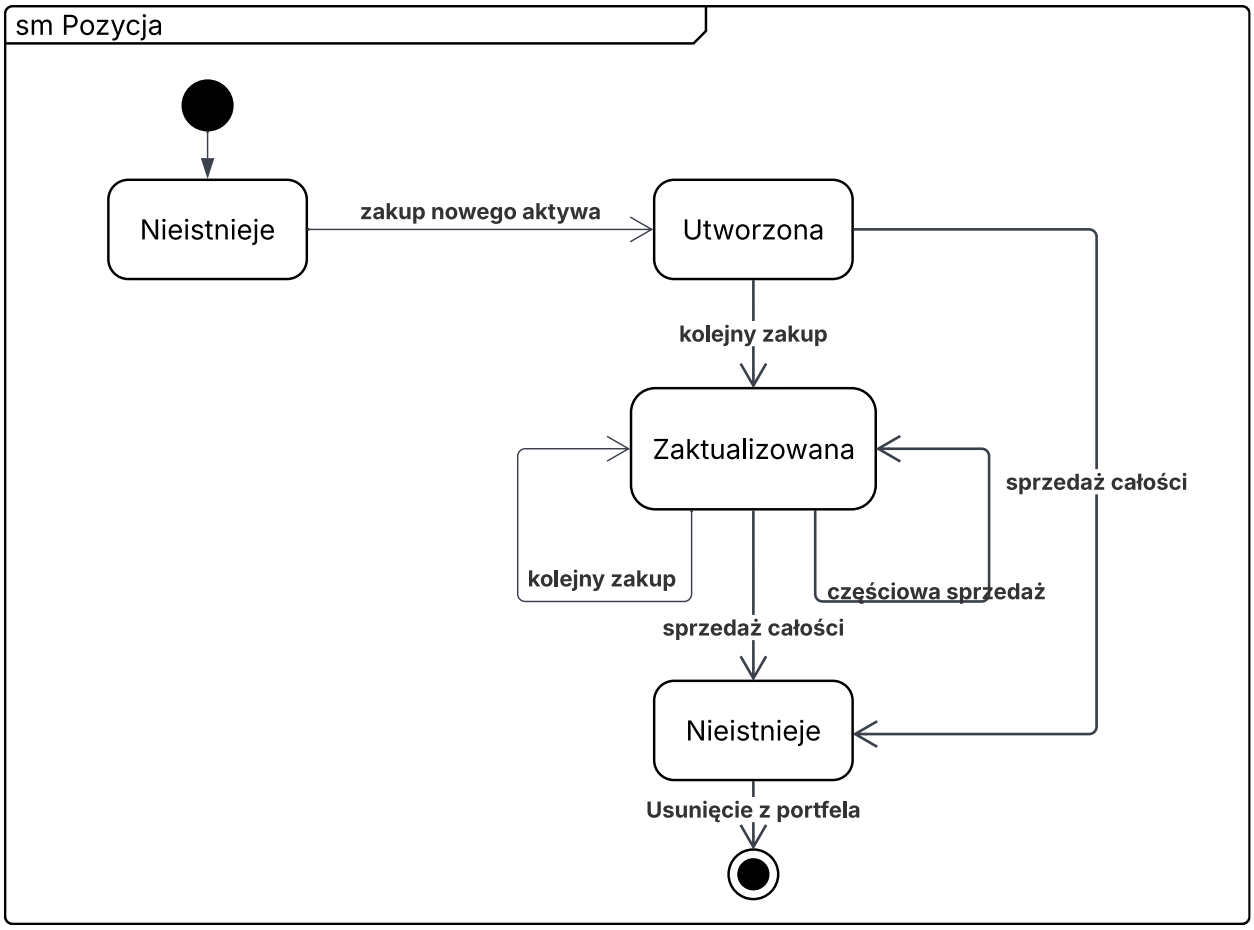
Warunki końcowe:

Transkacja została wykonana, albo operacja zostałana przerwa z powodu braku środków, lub decyzji o anulowaniu.

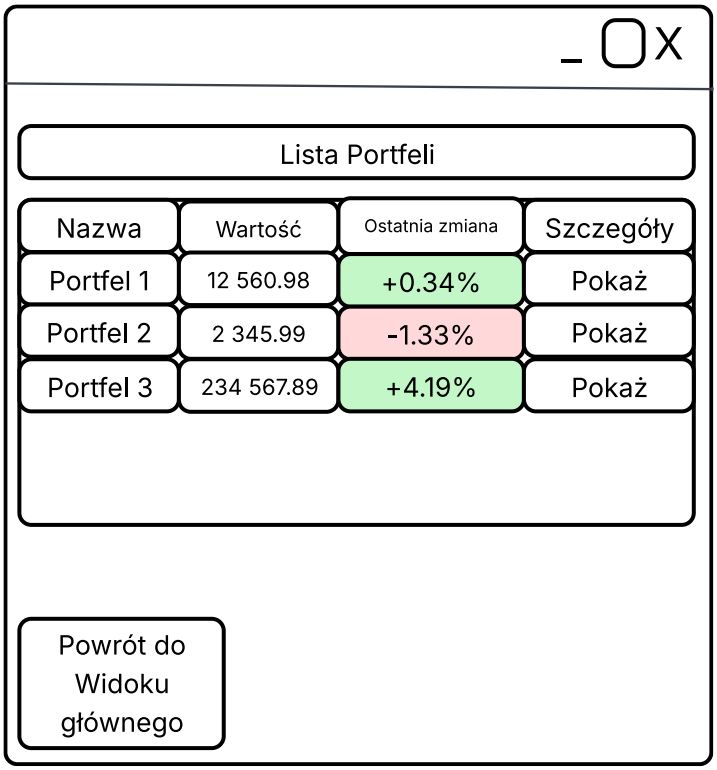
6. Diagram aktywności przypadku

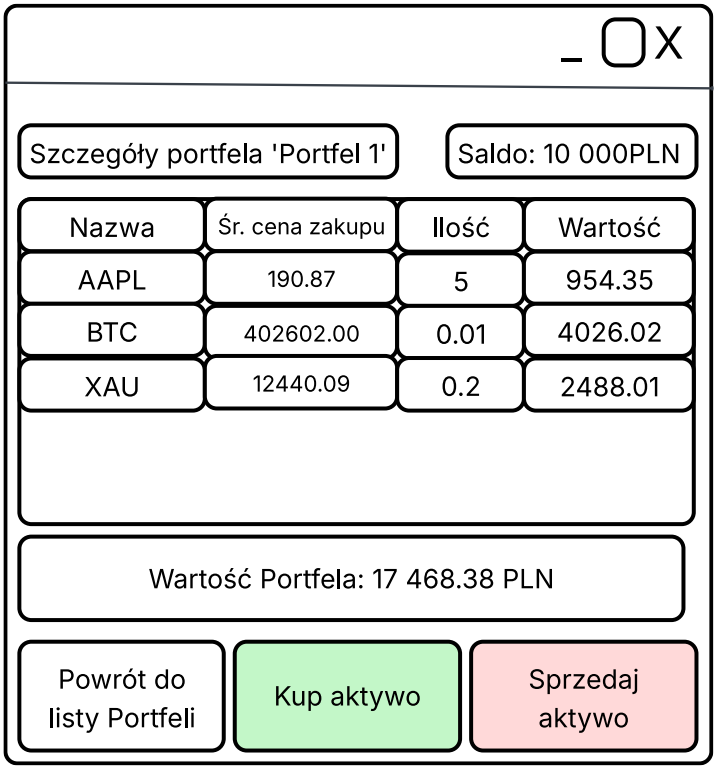


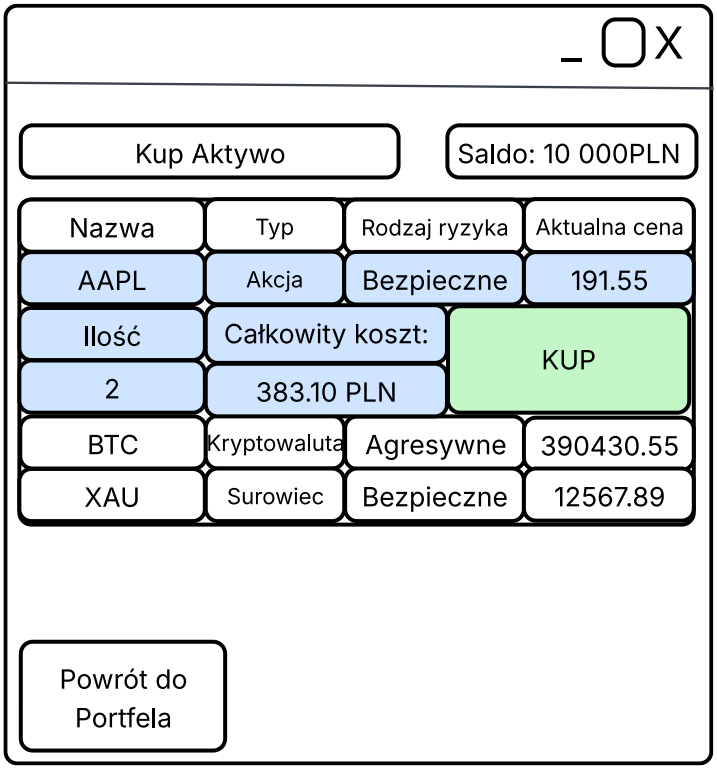
7. Diagram stanu dla klasy

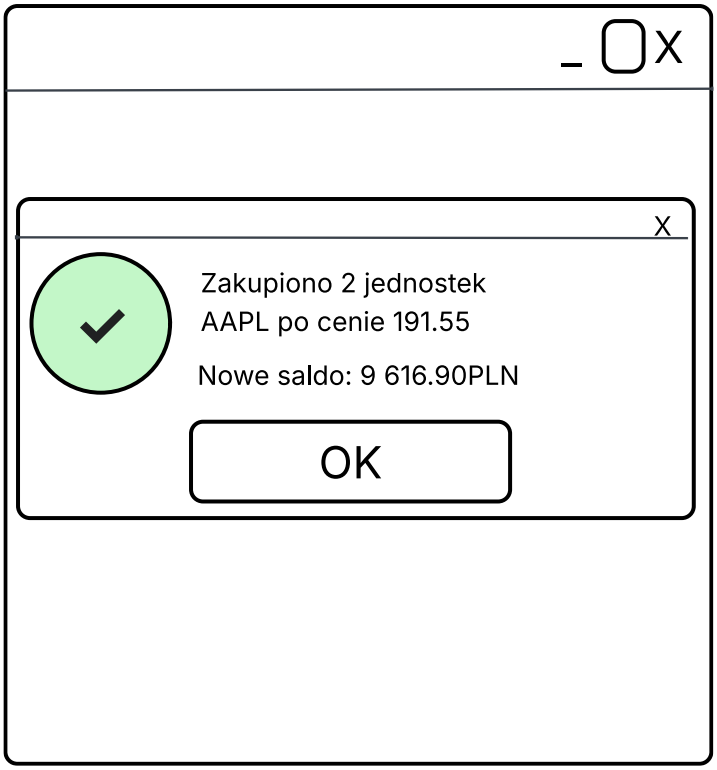


8. Projekt GUI






Kup Aktywo
Saldo: 10 000PLN
Nazwa
Typ
Rodzaj ryzyka
Aktualna cena
AAPL
Akcja
Bezpieczne
191.55
Ilość
Całkowity koszt:
KUP
2
383.10 PLN
BTC
Kryptowaluta
Agresywne
390430.55
XAU
Surowiec
Bezpieczne
12567.89
Powrót do Portfela


Zakupiono 2 jednostek
AAPL po cenie 191.55
Nowe saldo: 9 616.90PLN
OK

9. Omówieniewienie decyzji

Do realizacji projektu zdecydowałem się użyć języka Java oraz biblioteki JavaFX do stworzenia GUI.

Taki wybór jest podyktowany przede wszystkim moim doświadczeniem z przedmiotu GUI.

Implementację ekstensji zrealizowałem zgodnie z koncepcją znaną z wykładów i MP1, wykorzystując klasę ObjectPlus. Dzięki niej możliwe jest zarządzanie instancjami wszystkich klas systemu – rejestrowanie, wyrejestrowanie I przechowywanie ekstensji (dzięki serializacj).

Co do decyzji w przekształceniu z modelu analitycznego do projektowego:

Kwalifikowana asocjacja Użytkownik – Portfel:

W modelu analitycznym międzyy nimi istniała asocjacja kwalifikowna z kwalifikatorem nazwa. W modelu projektowym została odwzorowana przez atrybut:

-portfele: Map<String, Portfel>

Dzięki temu użytkownik może posiadać wiele portfeli z unikalnymi nazwami.

Asocjacja Portfel – Aktywo z atrybutem:

W modelu analitycznym była to asocjacja z atrybutem, jednak w projektowym przekształciłem ją na klasę pośredniczącą Pozycja, która reprezentuje stan posiadania danego aktywa w danym portfelu.

Wieloaspektowość Aktywo:

W modelu analitycznym Aktywo miało dwa aspekty: typ aktywa oraz rodzaj ryzyka. W projektowym postanowiłęm zachować tylko jeden aspekt dziedziczony – typ aktywa (Akcja, Kryptowaluta, Surowiec). Rodzaj ryzyka (czy aktywo jest bezpieczne czy agresywne) został zastąpiony zwykłym atrybutem oraz metodami w nadklasie Aktywo.

Dziedziczenie dynamiczne:

W systemie zaimplementowano dynamiczne dziedziczenie w klasie Użytkownik. W czasie działania programu instacja klasy Amator może zostać przekształcona w instancję klasy Profesjonalista poprzez metodę zmienNaProfesjonaliste(nrLicencji).

//Podsumowanie osobiste:

Projekt od początku miał być pełnoprawnym zadaniem zaliczeniowym, ale traktowałem go także jako passion project. Z perspektywy czasu widzę, że był to temat znacznie bardziej złożony, niż się początkowo wydawało. Czy było warto – czas pokaże.